

CY-NIL001

奈米壓印光學塗料

Nano Imprint Optical Resin

一、技術概述

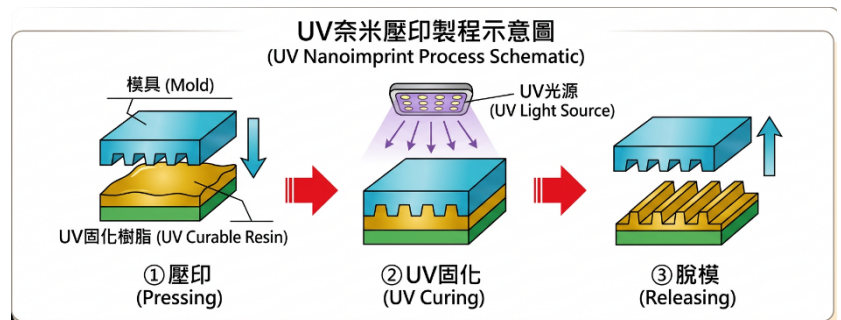
奈米壓印（Nano Imprint Lithography, NIL）是一種高精度微奈米製造技術，可將微米至奈米尺度的結構圖案轉移至各類基材表面，例如：

- 光學塑膠
- 玻璃基板
- 金屬基材
- 半導體材料

透過高精度壓印模具與精密壓印設備，可在材料表面形成奈米級光學微結構，使其具備特定的光學功能，例如光束控制、繞射、導光與分光等功能。

本技術目前廣泛應用於：

- AR / VR 光學模組
- 繞射光學元件 (DOE)
- 光學感測器
- 光通訊元件
- 微流體晶片
- 生醫晶片



二、奈米壓印光學元件應用

奈米壓印技術可製造各種微奈米光學結構，例如：

1 繞射光柵 (Diffraction Grating)

利用奈米級週期結構，使光線發生繞射與分光。

應用：

- AR/VR 光學導光板
- 光譜儀
- 光學感測

2 繞射透鏡 (Diffractive Lens)



利用奈米階梯結構控制光波前。

應用：

- 微型光學模組
- AR/VR 光學鏡片
- 光學感測器

3 微結構導光元件

透過微結構控制光線方向。

應用：

- AR / VR Waveguide
- LED 導光板
- 光學照明模組

透過奈米壓印技術，可大量生產具有高一致性、高精度與低成本的光學元件。

三、奈米壓印光學塗料特性

光學等級奈米壓印塗料需具備以下關鍵特性：

特性	說明
高透明度	確保光學元件高透光率
高折射率	提升光學設計自由度
低雜質含量	避免光散射
低表面能	改善壓印脫模
高尺寸穩定性	保持奈米結構精度
良好壓印性	確保微結構複製率

其塗層厚度通常控制在：

10 - 100 μm ，可依設計需求調整。

四、產品類型

本奈米壓印光學塗料主要提供兩種固化系統：

1 熱固化奈米壓印樹脂 (Thermal NIL Resin)

特性：

- 高透光率 $TT > 90\%$
- 折射率 $RI \approx 1.56$
- 低吸水率 $< 0.01\%$



- 耐溫 $>150^{\circ}\text{C}$
- 優良耐蝕刻性
- 高結構複製率

適合應用：

- 光學模組
 - 微結構透鏡
 - 微奈米光學元件
-

2 UV 固化奈米壓印樹脂 (UV NIL Resin)

特性：

- 折射率 $RI \approx 1.67$
- 高耐溫 $>180^{\circ}\text{C}$
- 低硬化收縮 0.5%
- 高透明度
- 良好蝕刻耐受性

適合應用：

- AR / VR 光學元件
 - Waveguide
 - 高精度光學結構
-

五、奈米壓印技術優勢

奈米壓印製程相較於傳統光學加工，具有以下優勢：

高解析度

可實現 奈米級結構複製

高一致性

適合大面積製造

高產能

可進行批量製造

低成本

相較於光刻技術成本更低

因此在 AR / VR、光通訊與微光學領域具有極高應用價值。



六、AR / VR 光學應用

在 AR / VR 光學模組中，奈米壓印光學塗料主要應用於：

- Waveguide 光波導
- 繞射耦合光柵
- 微結構導光板
- AR 光學顯示模組

透過奈米壓印技術可實現：

- 輕量化光學設計
- 高效率光耦合
- 高解析顯示
- 大視角顯示

目前已成為 AR / VR 光學元件的重要製程技術之一。

七、產品優勢

晶禹科技奈米壓印光學塗料具備以下優勢：

- ✓ 高折射率光學材料
- ✓ 優異透明度
- ✓ 低收縮率
- ✓ 高溫穩定性
- ✓ 優良蝕刻耐受性
- ✓ 適合高精度奈米結構複製

可滿足 AR / VR、光學感測與微光學元件的先進製程需求。

八、結語

奈米壓印光學塗料是未來微奈米光學製造的重要材料。

透過高精度壓印技術，可實現高性能光學元件的大量製造，並在：

- AR / VR
- 光通訊
- 光學感測
- 微光學元件

等產業中發揮關鍵作用。